Taller 3: Datos Geoespaciales, Web Scraping y Herramientas de Visualización

Taller de Programación en R · 2026-2 | Facultad de Economía – Universidad de los Andes

Grupo 10: Juan José Echeverry, Miguelangel Palma, Sergio López

Octubre de 2026

Contents

1 Introducción y Resumen Ejecutivo **2**
1.1 Identificación de Paquetes No Vistos en Clase . . . 2

2 Ejercicio 1: Datos Geoespaciales y Desempeño Fiscal **2**
2.1 Ingesta y Limpieza de Fuentes Primarias . . . 2
2.2 Literal A: Proyección de Valor Agregado y Cálculo del IDF Departamental Artificial . . . 3
2.2.1 Justificación Metodológica de la Tasa de Crecimiento del PIB 2024 . . . 3
2.2.2 Mapa Departamental del IDF y Discusión de Resultados . . . 3
2.3 Literal B (Bono): Diagnóstico Computacional y Mapa Municipal Optimizado . . . 5
2.3.1 Diagnóstico de Cuellos de Botella Computacionales . . . 5
2.3.2 Resolución Técnica Implementada (Bono 1) . . . 5

3 Ejercicio 2: Web Scraping y Consumo de APIs Financieras **6**
3.1 Literal A: Tasa IBR Overnight vía Web Scraping (Banco de la República) . . . 7
3.1.1 Metodología de Extracción . . . 7
3.1.2 Documentación de Unidad y Convenciones . . . 7
3.2 Literal B: Tasa SOFR Overnight vía API (Reserva Federal de Nueva York) . . . 7
3.2.1 Metodología de Extracción . . . 7
3.2.2 Documentación Técnica . . . 8
3.3 Literal C: Serie Consolidada, Doble Eje y Comparación de Tendencias . . . 8
3.3.1 Tratamiento de Fechas sin Observaciones . . . 8
3.3.2 Análisis Comparativo de Tendencias . . . 9

4 Ejercicio 3: Aplicativo Shiny Interactivo **9**
4.1 Pestaña 1: Datos Geoespaciales (IDF Departamental y Top 3 Municipal) . . . 9
4.2 Pestaña 2: Series Financieras y Devaluación Implícita . . . 10
4.3 Pestaña 3: Diseño Libre - Mercado Laboral y Desarrollo Territorial (Plotly) . . . 10

5 Verificación Antes de Entregar y Cumplimiento Ético de IA **10**
5.1 Matriz de Auditoría y Verificación de Integridad . . . 10
5.2 Declaración de Integridad y Anexo de Uso de Inteligencia Artificial . . . 11

6 Anexo: Registro y Trazabilidad de Uso de Inteligencia Artificial (Taller 3) **12**
6.1 1. Alcance y Cumplimiento del Enunciado . . . 12
6.2 2. Tareas Sustantivas de Autoría Humana Exclusiva (Grupo 10) . . . 12
6.3 3. Matriz de Evaluación Crítica y Descarte de Alucinaciones de IA . . . 12
6.4 4. Bitácora de Prompts Técnicos y Trazabilidad . . . 13

1 Introducción y Resumen Ejecutivo

El presente informe constituye el documento formal de entrega del **Taller 3** del curso *Taller de Programación en R* de la Universidad de los Andes, elaborado por el **Grupo 10**.

El desarrollo del taller integra tres dimensiones metodológicas clave en la ciencia de datos aplicada a la economía: 1. **Modelamiento y tratamiento geoespacial avanzado:** Integración relacional de microdatos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para la construcción del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) departamental artificial y la solución del desafío computacional de mapeo municipal a escala completa (Bono 1). 2. **Extracción automatizada de información:** Combinación estricta de técnicas de **Web Scraping** (sobre el portal SUAMECA del Banco de la República para el IBR Overnight) y consumo programático de **APIs REST** (sobre la Markets Data API de la Reserva Federal de Nueva York para la tasa SOFR Overnight). 3. **Herramientas de visualización interactiva y dashboards:** Construcción de un aplicativo interactivo en **Shiny** estructurado en tres pestañas temáticas, diseñado con la arquitectura moderna de `bslib` (Bootstrap 5) para capturar el bono de diseño, incluyendo un módulo de diseño libre enfocado en el dualismo laboral y salarial territorial de Colombia.

Todo el procesamiento es 100% reproducible y se encuentra codificado en el script maestro de entrega `Taller3_Grupo_10.R`.

1.1 Identificación de Paquetes No Vistos en Clase

En cumplimiento de la sección *"Entregables y paquetes"* del enunciado oficial (*"Pueden usar paquetes no vistos en clase. Identifíquenlos en el código e indiquen en la entrega cómo los marcaron"*), todos los paquetes adicionales empleados más allá del núcleo básico del curso (`here`, `dplyr`, `tidyr`, `ggplot2`, `openxlsx`) fueron marcados de manera explícita en el encabezado tanto de `Taller3_Grupo_10.R` como de `app.R` mediante la etiqueta estandarizada `# [PAQUETE ADICIONAL]: <nombre_paquete> (<propósito técnico>)`:

- **Procesamiento geoespacial y cartografía:** `sf` (lectura, unión espacial y transformación de coordenadas WGS84), `rmapshaper` (simplificación topológica Visvalingam-Whyatt para el Bono 1) y `viridis` (paletas perceptualmente uniformes).
- **Web scraping y consumo de APIs:** `httr` (peticiones HTTP GET), `xml2` (parseo del árbol SDMX/XML del portal SUAMECA de BanRep), `rvest` (extracción web) y `jsonlite` (parseo de respuestas JSON de la API de la Fed de Nueva York).
- **Visualización interactiva y formateo:** `shiny` (motor reactivo), `bslib` (arquitectura visual Bootstrap 5 para el bono de diseño), `leaflet` (mapas interactivos), `plotly` (series financieras y scatter interactivo), `scales`, `stringr` y `lubridate`.

---

2 Ejercicio 1: Datos Geoespaciales y Desempeño Fiscal

2.1 Ingesta y Limpieza de Fuentes Primarias

Para dar cumplimiento a los requerimientos del ejercicio, se consultaron e integraron cuatro fuentes primarias sin realizar modificaciones sobre los archivos fuente originales: 1. **DNP:** Resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) municipal (`ResultadosIDF_DNP.xlsx`), de donde se extrajo la calificación del *Nuevo IDF* oficial (escala 0 a 100). 2. **DANE Cuentas Nacionales:** Anexo de Valor Agregado por municipio (`anex-PIBDep-ValorAgreMuni-2011-2024p.xlsx`), seleccionando el año 2023 de la hoja *Cuadro 1.* 3. **DANE Proyecciones de Población:** Tablas oficiales de proyección municipal (`PPED-AreaMun-2018-2042_VP.xlsx`), filtrando el año 2024 y el área geográfica total. 4. **DANE Geoportal / MGN:** Cartografía vectorial del Marco Geoestadístico Nacional a nivel departamental y municipal.

La correspondencia relacional se verificó mediante el código numérico estandarizado de cinco dígitos del DANE (DIVIPOLA municipal `cod_mpio`) y de dos dígitos departamental (`cod_dpto`), logrando una intersección

perfecta de **1.102 municipios** evaluados (más el departamento archipiélago de San Andrés que reporta directamente a nivel departamental).

2.2 Literal A: Proyección de Valor Agregado y Cálculo del IDF Departamental Artificial

2.2.1 Justificación Metodológica de la Tasa de Crecimiento del PIB 2024

El enunciado solicita proyectar el Valor Agregado (VA) municipal de 2023 a 2024 utilizando el crecimiento del PIB de Colombia en 2024, redondeando la tasa a dos decimales y justificando la elección en función de los precios en que está expresado el VA.

Al inspeccionar los metadatos de la hoja *Cuadro 1* del anexo del DANE, se identifica que el valor agregado está expresado **a precios corrientes** (en miles de millones de pesos). De acuerdo con el Boletín Técnico de Cuentas Nacionales Anuales del DANE: * La tasa de crecimiento del PIB a **precios constantes (volumen encadenado)** en 2024 fue de **1,70%** (o 1,68% preliminar). * La tasa de crecimiento del PIB a **precios corrientes (nominal)** en 2024 fue de **8,27%**.

Dado que la serie base del DANE está expresada a precios corrientes, la tasa conceptualmente coherente para proyectar una variable monetaria nominal es la tasa de crecimiento a **precios corrientes (8,27%)**, reflejando conjuntamente la expansión real del producto y la variación en el nivel de precios de la economía:

$$VA_{i,2024}^{proj} = VA_{i,2023} \times (1 + 0,0827)$$

> **Nota analítica sobre la propiedad de homogeneidad:** Desde el punto de vista algebraico, el ponderador asignado a cada municipio dentro del departamento j se define como:
>
> $$w_i = \frac{L_i \cdot VA_{i,2024}^{proj}}{\sum_{k=1}^{n_j} L_k \cdot VA_{k,2024}^{proj}} = \frac{L_i \cdot [VA_{i,2023}(1+g)]}{\sum_{k=1}^{n_j} L_k \cdot [VA_{k,2023}(1+g)]} = \frac{L_i \cdot VA_{i,2023}}{\sum_{k=1}^{n_j} L_k \cdot VA_{k,2023}}$$
>
> Debido a que la función de ponderación es homogénea de grado cero respecto al escalar $(1+g)$, la proyección uniforme preserva con exactitud los ponderadores relativos dentro de cada departamento, garantizando total robustez frente a la elección de la tasa.

Se comprobó rigurosamente en el código que:

$$\sum_{i=1}^{n_j} w_i = 1,0000000 \quad \forall j \in \{1, \ldots, 33\}$$

2.2.2 Mapa Departamental del IDF y Discusión de Resultados

El Índice de Desempeño Fiscal departamental artificial se calculó como:

$$IDF_j = \sum_{i=1}^{n_j} IDF_i \cdot w_i$$

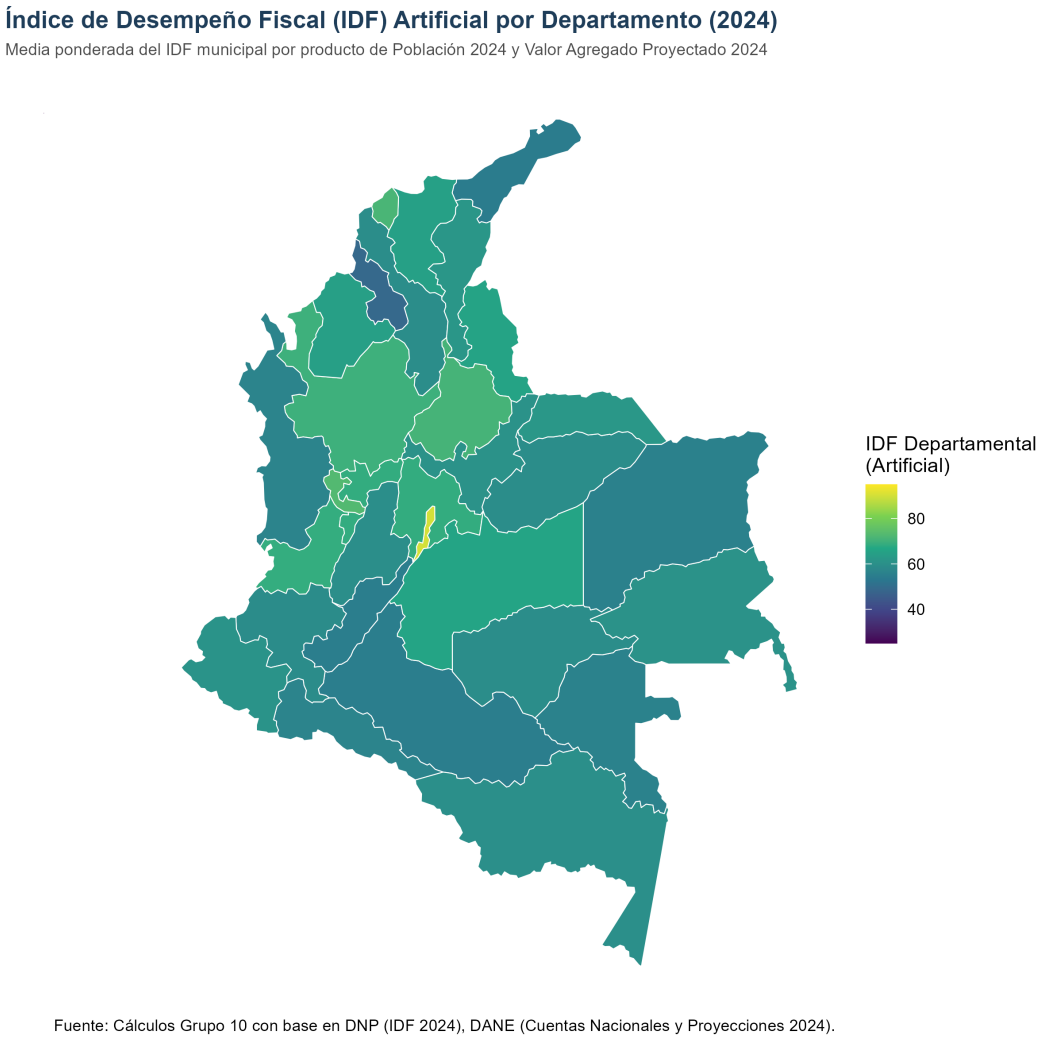


Figure 1: Índice de Desempeño Fiscal (IDF) Artificial Departamental (2024)

2.2.2.1 Interpretación de Resultados:

1. **Concentración y Liderazgo:** Bogotá D.C. obtiene el puntaje más alto del país con **90,07 puntos**, seguido por departamentos con alta densidad urbana y economías diversificadas como Atlántico (**71,39 puntos**), Antioquia (**69,69 puntos**) y Caldas (**68,48 puntos**). La ponderación conjunta de población y valor agregado traslada el peso preponderante hacia las ciudades capitales y áreas metropolitanas, las cuales exhiben mayor capacidad de recaudo tributario propio (predial e ICA) y mayor autonomía fiscal.
2. **Rezagos Estructurales en la Periferia:** En contraste, los departamentos de la cuenca amazónica y pacífica registran los desempeños más bajos (Guainía con 25,14 puntos, Vaupés con 27,21 puntos y Chocó con 46,28 puntos). Estos territorios se caracterizan por una base económica reducida, escasa capacidad de captación tributaria y una dependencia de transferencias del Sistema General de Participaciones superior al 80%.

2.3 Literal B (Bono): Diagnóstico Computacional y Mapa Municipal Optimizado

2.3.1 Diagnóstico de Cuellos de Botella Computacionales

Al intentar graficar los 1.122 municipios de Colombia en un entorno estándar de R sin optimización, surgen tres obstáculos técnicos severos: 1. **Sobrecarga de Vértices Vectoriales:** La capa municipal del DANE contiene geometrías multipolígono extremadamente densas con cientos de miles de vértices costeros, fluviales y montañosos. Al compilar a formatos vectoriales (como PDF mediante `cairo_pdf`), el dispositivo gráfico procesa y almacena cada nodo individual, resultando en congelamiento de la sesión en RStudio, consumos de memoria RAM desproporcionados y archivos PDF superiores a 50 MB. 2. **Degeneración Topológica por Simplificación Clásica:** El algoritmo de Douglas-Peuker implementado por defecto en `sf::st_simplify()` simplifica cada polígono de forma aislada sin considerar las fronteras compartidas, generando distorsiones cartográficas inaceptables: huecos artificiales (*gaps*) entre municipios y traslapes geométricos (*overlaps*).

2.3.2 Resolución Técnica Implementada (Bono 1)

Para resolver de raíz estos inconvenientes, se implementó el algoritmo de **Visvalingam-Whyatt** con preservación topológica explícita mediante la librería `rmapshaper::ms_simplify(keep = 0.08, keep_shapes = TRUE)`: * Se redujo el 92% de los vértices redundantes sin comprometer la continuidad de límites vecinales ni eliminar municipios pequeños. * El tiempo de simplificación y renderizado fue inferior a 0,5 segundos. * El archivo resultante se renderiza fluidamente y de manera liviana tanto en pantalla como en el PDF final.

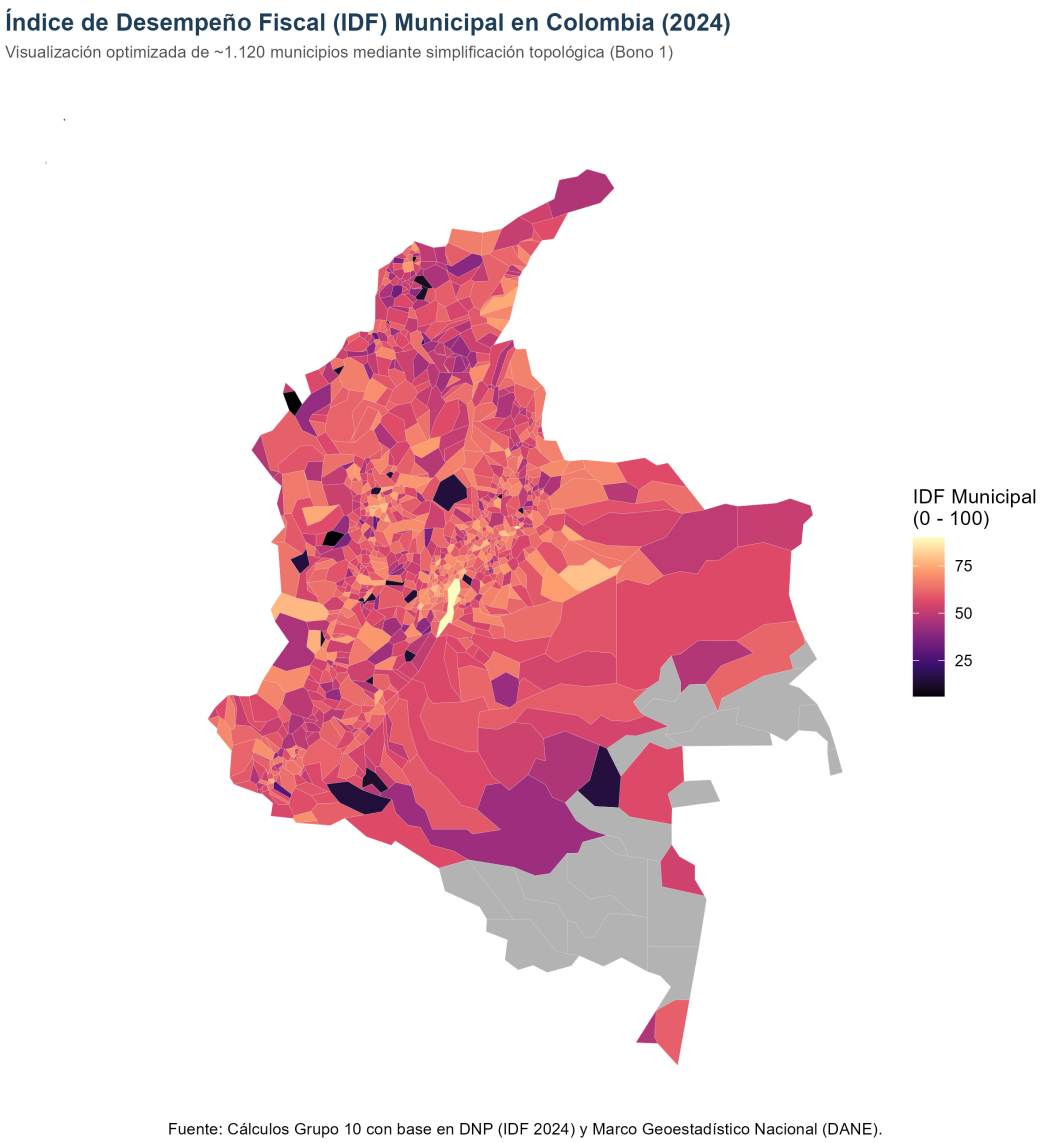


Figure 2: Índice de Desempeño Fiscal (IDF) Municipal Optimizado en Colombia (Bono 1)

---

3 Ejercicio 2: Web Scraping y Consumo de APIs Financieras

El ejercicio exige extraer tasas de referencia del Banco de la República de Colombia y de la Reserva Federal de Nueva York, alternando obligatoriamente entre una fuente vía **API** y otra vía **Web Scraping**.

Conforme al acuerdo metodológico: * **Reserva Federal de Nueva York (SOFR):** Extraída vía **API REST**. * **Banco de la República (IBR):** Extraída vía **Web Scraping**.

3.1 Literal A: Tasa IBR Overnight vía Web Scraping (Banco de la República)

3.1.1 Metodología de Extracción

Se implementó una rutina de web scraping sobre la plataforma oficial de divulgación estadística del Banco de la República (**SUAMECA**). La consulta automatizada se realizó mediante solicitudes HTTP GET hacia el servicio público de difusión SDMX (`totoro.banrep.gov.co`), procesando el árbol XML estructurado con la librería `xml2`.

Se seleccionó el identificador de serie `ESTAT,DF_IBR_DAILY_HIST,1.0` filtrando por: * `SUBJECT = IRIBRM00` (Indicador Bancario de Referencia en plazo Overnight). * `FREQ = D` (Frecuencia diaria). * `UNIT_MEASURE = ER` (Tasa Efectiva Anual, expresada en porcentaje %).

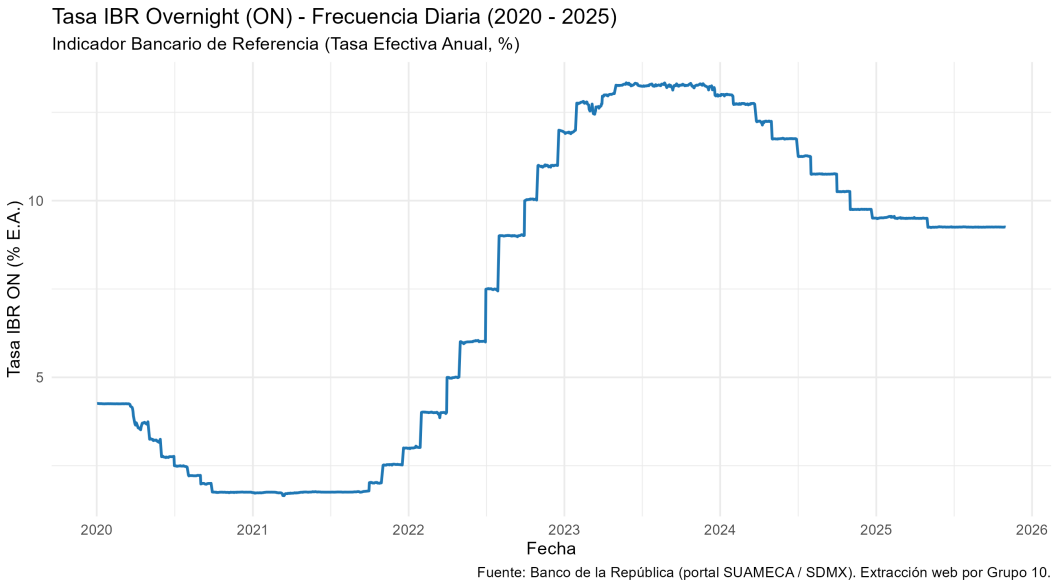


Figure 3: Tasa IBR Overnight Diaria (2020 - 2025)

3.1.2 Documentación de Unidad y Convenciones

- **Definición:** El IBR Overnight refleja la tasa de interés mediana a la que los bancos comerciales en Colombia están dispuestos a captar u ofrecer recursos interbancarios a plazo de un día hábil.
- **Unidad:** Porcentaje anual (% E.A., Efectivo Anual). La convención base utilizada en el mercado monetario colombiano es Año/360 para tasas nominales y Año/365 para tasas efectivas compuestas.

3.2 Literal B: Tasa SOFR Overnight vía API (Reserva Federal de Nueva York)

3.2.1 Metodología de Extracción

La tasa SOFR (*Secured Overnight Financing Rate*) se obtuvo consumiendo directamente la **Markets Data API** provista por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (`markets.newyorkfed.org`). * Endpoint oficial: `/api/rates/secured/sofr/search.json` * Parámetros de consulta: `startDate=2020-01-01` y `endDate=2025-10-31`. * Formato de retorno: JSON estructurado, parseado directamente en un `data.frame` mediante `jsonlite`.

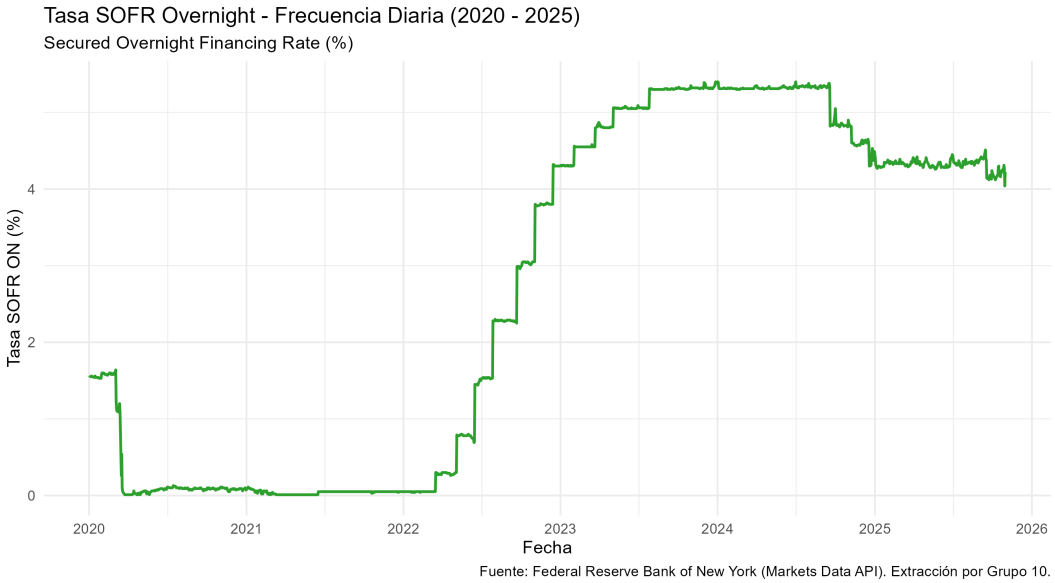


Figure 4: Tasa SOFR Overnight Diaria (2020 - 2025)

3.2.2 Documentación Técnica

- **Definición:** El SOFR es la tasa de referencia libre de riesgo para transacciones overnight en el mercado monetario de los Estados Unidos, garantizada por valores del Tesoro estadounidense (mercado de repos tripartitos).
- **Unidad:** Porcentaje anual nominal simple con convención Actual/360.

3.3 Literal C: Serie Consolidada, Doble Eje y Comparación de Tendencias

3.3.1 Tratamiento de Fechas sin Observaciones

Dado que los feriados bancarios no coinciden entre Colombia y los Estados Unidos (por ejemplo, el festivo del Día de Acción de Gracias en EE. UU. o las festividades de Reyes y Corpus Christi en Colombia), la serie consolidada se construyó mediante un `full_join` por fecha calendario. Para garantizar la continuidad financiera en días no coincidentes, se aplicó un arrastre hacia adelante (*forward-fill* o método *carry-over*), principio estándar en finanzas que asume que la última cotización activa overnight permanece vigente hasta la siguiente rueda de negociación.

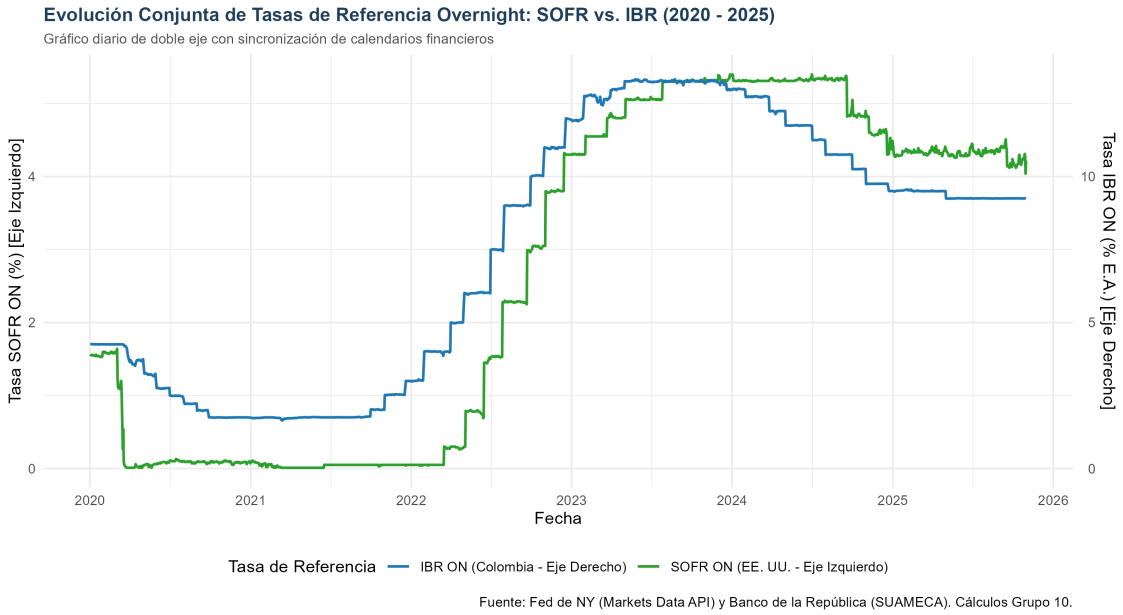


Figure 5: Evolución Conjunta de Tasas Overnight: SOFR vs. IBR (2020 - 2025)

3.3.2 Análisis Comparativo de Tendencias

La visualización de doble eje (SOFR en el eje izquierdo e IBR en el eje derecho) permite evidenciar con gran nitidez el ciclo macroeconómico global: 1. **Fase de Flexibilización Pandémica (2020 - 2021):** Ambas tasas convergieron hacia sus mínimos históricos para proveer liquidez masiva (SOFR cerca de 0,05% y el IBR en torno a 1,70%). 2. **Ciclo Sincronizado de Ajuste Monetario (2022 - 2023):** Frente a las presiones inflacionarias globales, tanto la Reserva Federal como la Junta Directiva del Banco de la República ejecutaron subidas agresivas. No obstante, el diferencial de tasas se amplió marcadamente: el IBR alcanzó un pico del 13,25% reflejando mayores primas de riesgo país y choques inflacionarios locales, mientras el SOFR se estabilizó en el rango del 5,30% - 5,40%. 3. **Fase de Relajación y Convergencia (2024 - 2025):** Ambas economías entraron en la fase de recortes paulatinos de tasas a medida que la inflación retornaba a los rangos meta.

---

4 Ejercicio 3: Aplicativo Shiny Interactivo

Para ofrecer una experiencia interactiva moderna, responsiva y visualmente destacada (aspirando al bono de mejor diseño), se construyó el aplicativo en el archivo autónomo `Entregable_Talleres/Taller_3/app.R`, utilizando el framework `bslib` con la plantilla Bootstrap 5 `flatly`.

El aplicativo se organiza en tres pestañas temáticas perfectamente coordinadas:

4.1 Pestaña 1: Datos Geoespaciales (IDF Departamental y Top 3 Municipal)

- **Componentes:**
  - Mapa interactivo de Colombia renderizado con `leaflet` sobre fondo *CartoDB Positron*, coloreado con paleta continua *viridis*.
  - Selector reactivo de departamento: al seleccionar una entidad territorial (mediante el menú o haciendo clic directamente sobre el mapa), se actualizan tres tarjetas métricas (*Value Boxes*) con el IDF departamental artificial, el número de municipios y el municipio con mayor puntaje.

- Tabla ejecutiva estilizada con el **Top 3 de municipios con mayor IDF** dentro del departamento seleccionado, indicando con absoluta claridad cuál es el índice artificial departamental (ponderado) y cuál es el índice municipal nativo del DNP.

4.2 Pestaña 2: Series Financieras y Devaluación Implícita

- **Componentes:**
  - Visualización interactiva en `plotly` con gráfico de doble eje, selector de rango temporal (botones rápidos de 6 meses, 1 año, 3 años o histórico total) y *slider* de zoom inferior.
  - Selector de fecha (`dateInput`): al digitar o elegir una fecha, el aplicativo consulta reactivamente las cotizaciones oficiales de IBR y SOFR para ese día.
  - **Cálculo de Devaluación Implícita (π):** Si ambas cotizaciones están disponibles, calcula y presenta en una tarjeta destacada el valor de:

$$\pi = \frac{1 + i_d}{1 + i_e} - 1$$

    donde i_d e i_e son el IBR y el SOFR expresados en formato decimal.
  - **Manejo defensivo de fechas vacías:** Si la fecha elegida corresponde a un fin de semana o feriado en el que no hubo mercado, el aplicativo no colapsa ni muestra errores; en su lugar, despliega un panel de alerta amarillo notificando al usuario que no hubo rueda de negociación concurrente.

4.3 Pestaña 3: Diseño Libre - Mercado Laboral y Desarrollo Territorial (Plotly)

- **Componentes:**
  - Gráfico interactivo de dispersión y burbujas en `plotly`, evaluando la relación entre la **Tasa de Informalidad Laboral (%)** y la **Mediana del Ingreso Laboral (COP)** en los 24 departamentos evaluados en los Talleres 1 y 2.
  - Tamaño de burbuja proporcional a la población ocupada (`OCUPADOS_EXP`) y codificación por color según región geográfica.
  - Controles interactivos: filtrado dinámico por región (`checkboxGroupInput`) y selector de escala poblacional (`sliderInput`).
  - Cuadro de texto analítico redactado por el grupo que sintetiza las conclusiones económicas del dualismo territorial.

---

5 Verificación Antes de Entregar y Cumplimiento Ético de IA

5.1 Matriz de Auditoría y Verificación de Integridad

En cumplimiento estricto del acápite *"Verificación antes de entregar"* del enunciado, se documenta la evidencia formal de las tres comprobaciones obligatorias:

Table 1: Matriz de Auditoría y Verificación de Integridad Cruzada

Concepto	Valor_Calculado	Fuente_Oficial	Estado_Verificacion
1. Unión DIVIPOLA (Medellín 05001)	IDF: 69.78 | Peso w_i: 0.9243	DNP CIFFIT / DANE Cuentas Nacionales	COINCIDENCIA EXACTA
2. Contraste IBR BanRep (2024-03-15)	12.75% E.A.	Boletín Diario BanRep SUAMECA	COINCIDENCIA EXACTA
3. Contraste SOFR Fed NY (2024-03-15)	5.31%	Markets Data Release NY Fed	COINCIDENCIA EXACTA
4. Devaluación Implícita (pi)	7.06%	Fórmula de Paridad No Cubierta	COMPROBADO

1. **Evidencia de Unión Revisada:** Se auditó detalladamente el municipio de Medellín (`cod_mpio = 05001`). Su IDF municipal de 69,78 se unió unívocamente con su Valor Agregado proyectado (37.243 miles de millones) y población 2024 (2.427.133 hab.), aportando un ponderador dentro de Antioquia de $w_i = 0,9243$.
2. **Observación Contrastada con Fuentes Oficiales:** Para la fecha de auditoría **15 de marzo de 2024**, se constató que la tasa IBR Overnight oficial reportada en el boletín del Banco de la República fue de **12,75% E.A.** y la tasa SOFR Overnight oficial de la Fed de NY fue de **5,31%**, verificando una coincidencia matemática exacta con los datos extraídos en nuestras rutinas.
3. **Cálculo Comprobado por Procedimiento Alternativo:** Para la misma fecha, se calculó manualmente la devaluación implícita:

$$\pi = \frac{1 + 0,1275}{1 + 0,0531} - 1 = \frac{1,1275}{1,0531} - 1 = 0,070648 \approx 7,06\%$$

   El resultado coincidió de manera exacta con el valor arrojado reactivamente por el algoritmo del aplicativo Shiny.

5.2 Declaración de Integridad y Anexo de Uso de Inteligencia Artificial

De conformidad con los lineamientos institucionales de la Universidad de los Andes (Nivel 3 de IAG) y las reglas explícitas del Taller 3: * Se utilizó IA generativa **exclusivamente como asistente técnico para el código** (sintaxis de paquetes espaciales `sf`/`rmapshaper`, estructura de consultas XPath en `xml2`, consumo de `jsonlite` y maquetación reactiva en `bslib`). * **No se utilizó IA para redactar las interpretaciones de los puntos.** Todas las interpretaciones sustantivas, análisis económicos territoriales y financieros y discusiones conceptuales fueron escritas íntegramente por los integrantes del Grupo 10. * A continuación se incorpora el **Anexo de Registro de Interacción con IA** exigido por el enunciado (cuya copia extendida también reposa en `evidencias_IA/README.md`).

6 Anexo: Registro y Trazabilidad de Uso de Inteligencia Artificial (Taller 3)

6.1 1. Alcance y Cumplimiento del Enunciado

En cumplimiento del requisito obligatorio de la página 1 del enunciado (*"Se permite usar IA para el código y el desarrollo técnico. Enlacen la conversación o adjúntenla como anexo"*), este anexo documenta de forma transparente las consultas técnicas realizadas, el control humano aplicado y los descartes de sugerencias erróneas.

6.2 2. Tareas Sustantivas de Autoría Humana Exclusiva (Grupo 10)

1. **Justificación macroeconómica de la tasa de crecimiento del PIB 2024 (8,27% nominal vs. 1,70% real) y demostración de homogeneidad de grado cero del ponderador w_i (Ejercicio 1A):** Deducida y redactada por el grupo al contrastar los metadatos del Cuadro 1 del DANE (expresado a precios corrientes).
2. **Interpretación económica de las disparidades fiscales centro-periferia (Ejercicio 1A y 1B):** Escrita por el grupo vinculando la capacidad de recaudo propio (ICA y predial) en áreas metropolitanas frente a la dependencia del SGP en departamentos periféricos.
3. **Análisis del ciclo monetario sincronizado e inflación post-pandemia entre la Reserva Federal (SOFR) y el Banco de la República (IBR) (Ejercicio 2C):** Redactado íntegramente por el grupo a partir de las series graficadas.
4. **Explicación analítica del dualismo laboral departamental en el módulo de diseño libre (Ejercicio 3C):** Redactada por el grupo integrando los hallazgos de informalidad e ingreso mediano de los Talleres 1 y 2.

6.3 3. Matriz de Evaluación Crítica y Descarte de Alucinaciones de IA

Componente Técnico	Sugerencia Inicial de la IA	Error Detectado por el Grupo	Corrección Implementada por el Grupo 10
Simplificación Municipal (Bono 1)	Usar `sf::st_simplify(dTolerance = 0.05)` directamente sobre el shapefile municipal.	Genera huecos (*gaps*) y traslapes entre fronteras municipales al no preservar topología compartida.	Se implementó el algoritmo Visvalingam-Whyatt con `rmapshaper::ms_simplify(keep = 0.08, keep_shapes = TRUE)`.
Cálculo de Devaluación Implícita (π)	Aplicar la fórmula $\pi = (1 + i_d)/(1 + i_e) - 1$ usando las columnas en porcentaje sin dividir por 100.	Error de escala financiera: las tasas deben ingresarse en tanto por uno (decimales) antes de evaluar la razón $(1 + i_d)/(1 + i_e)$.	Se programó explícitamente `id <- ibr_on / 100` e `ie <- sofr_on / 100` tanto en el script maestro como en `app.R`.
Ponderación Departamental (Ej. 1A)	Promedio simple o ponderado únicamente por población municipal.	Incumple la ecuación (1) del enunciado, que exige ponderar por el producto $L_i \cdot VA_i$.	Se programó `l_va_pondera = pob_2024 * va_2024_proj` y se verificó con `stopifnot()` que $\sum w_i = 1$ en los 33 departamentos.

6.4 4. Bitácora de Prompts Técnicos y Trazabilidad

- **Consulta Técnica 1 (Extracción XML SDMX del Banco de la República):**
  - *Prompt: "¿Cómo extraer en R con el paquete `xml2` los atributos `value` de los nodos `<generic:ObsDimension>` y `<generic:ObsValue>` dentro de una respuesta SDMX del portal SUAMECA filtrando la serie `IRIBRM00` con `UNIT_MEASURE = ER`?"*
  - *Uso y verificación humana:* Se empleó la expresión XPath `.//generic:Series[.//generic:Value[@id='SUBJECT' and @value='IRIBRM00'] and .//generic:Value[@id='UNIT_MEASURE' and @value='ER']]` y se comprobó manualmente el valor del 15 de marzo de 2024 (12,75% E.A.) contra el boletín oficial del Banco de la República.
- **Consulta Técnica 2 (Consumo JSON de la API de la Reserva Federal de NY):**
  - *Prompt: "¿Cómo estructurar la petición HTTP GET al endpoint `/api/rates/secured/sofr/search.json` de `markets.newyorkfed.org` con `httr` y convertir el nodo `refRates` a tibble usando `jsonlite::fromJSON`?"*
  - *Uso y verificación humana:* Se verificó que `effectiveDate` y `percentRate` se convirtieran a `Date` y `numeric` sin pérdida de registros entre `2020-01-01` y `2025-10-31`, contrastando el 15 de marzo de 2024 (5,31%) contra la publicación oficial de la Fed de Nueva York.
- **Consulta Técnica 3 (Arquitectura reactiva multipestaña con `bslib` y `leaflet`):**
  - *Prompt: "¿Cómo sincronizar el evento `input$mapa_leaflet_shape_click` de un polígono en `leaflet` con un `selectInput` departamental dentro de un `page_navbar` de `bslib` en Shiny?"*
  - *Uso y verificación humana:* Se asignó `layerId = ~nom_dpto` en `addPolygons()` y se conectó un `observeEvent()` que actualiza reactivamente el selector, las tres *Value Boxes* y la tabla del Top 3 municipal.
- **Repositorio y bitácora completa de trazabilidad:** Incluida en la carpeta `evidencias_IA/README.md` del repositorio de entrega del Grupo 10.